Система ППР

Руководство пользователя · Планово-предупредительный ремонт станков

C3Solutions

---

1. Назначение системы

Система ППР предназначена для учёта планово-предупредительных ремонтов станков. Она помогает:

- вести график ремонтных работ по каждому станку;
- получать уведомления, когда наступает срок выполнения работы;
- отмечать выполнение работ с указанием процента готовности и комментария;
- хранить полную историю всех отметок;
- формировать отчёт в Excel.

2. Вход в систему

Адрес системы: `http://192.168.0.206:8000` — открывается в любом браузере (Chrome, Edge, Яндекс).

Логин и пароль выдаёт администратор. В системе две учётные записи:

Учётная запись	Для кого
engineer	Инженер
boss	Руководитель

> Сменить свой пароль можно в любой момент: кнопка **«Сменить пароль»** в правом верхнем углу.

3. Работа с системой

Основные разделы находятся на вкладках в верхней части экрана.

3.1. Станки

Список оборудования. Здесь можно **добавить**, **изменить** или **удалить** станок. Для каждого станка указываются:

- название;
- модель;
- расположение (цех / участок);
- примечания.

3.2. График ППР

Перечень ремонтных работ по станкам. Для каждой работы задаются:

- станок (и его модель);
- название работы и описание;
- периодичность в днях (например, 30 — ежемесячно, 90 — раз в квартал, 365 — раз в год);
- дата следующего выполнения;

- статус работы: Просрочено Сегодня Скоро В графике.

3.3. Сегодня

Главный рабочий экран. Показывает:

- карточки со статистикой: просрочено, на сегодня, всего работ, станков;
- список работ «Просрочено / на сегодня»;
- список «Ближайшие (7 дней)».

Именно здесь кнопка **«Выполнено»** открывает форму отметки выполнения.

3.4. История

Журнал всех отметок выполнения. По умолчанию показываются **все работы сразу** (с указанием станка и работы). Можно выбрать конкретную работу в списке — тогда отобразятся её отметки.

Для каждой записи видно: дату, кто выполнил, процент и комментарий.

3.5. Экспорт в Excel

Кнопка **«Экспорт в Excel»** в шапке формирует файл `Отчет_ППР_<дата>.xlsx` с листами:

- **Сводка** — общие показатели;
- **Станки** — перечень оборудования;
- **График ППР** — работы со сроками, статусами и авторами последнего выполнения;
- **История выполнения** — все отметки.

4. Отметка выполнения и процент

Чтобы отметить работу, нажмите **«Выполнено»** и укажите процент и (при желании) комментарий.

> **Процент — это текущая суммарная готовность работы** на дату отметки, а не прибавка. Отметки **не складываются** между собой.

Пример — работа «Замена масла» на станке «Токарный станок Т-1»:

Отметка	Что вводим	Результат
1-я	50%	Отметка «50%». Работа остаётся открытой (в списке «сегодня / просрочено»).
2-я	100%	Отметка «100%». Работа **закрывается**, срок сдвигается на периодичность.

> **Важно:** две отметки по 50% **не** дают в сумме 100%. При каждой отметке указывайте **текущий итоговый процент** (сколько сделано всего на этот момент). Чтобы закрыть работу, последняя отметка должна быть **100%**.

5. Уведомления о сроках

Когда наступает срок работы, система сообщает об этом прямо в браузере:

- появляется красный мигающий баннер «Просрочено / на сегодня»;
- звучит звуковой сигнал;

- в заголовке вкладки появляется счётчик, например `(3) Система ППР`.

> **Чтобы уведомления приходили:** вкладка с системой должна быть открыта (свёрнута — можно). Звук включается после первого клика по странице — так устроены браузеры.
> Если не слышно звука — проверьте громкость и кликните по странице; если вкладка была свёрнута давно, браузер мог её «усыпить» — просто откройте её, и уведомление обновится.

6. Роли пользователей

Роль	Возможности
Инженер	Полный доступ: ведение станков и графика, отметка выполнения, экспорт.
Руководитель	Те же полные возможности.

Все пользователи получают уведомления о сроках в своём браузере.

7. Частые вопросы

Вопрос	Ответ
Работа отмечена на 50%, но осталась в «Просрочено» — это ошибка?	Нет. Работа закрывается только при отметке 100%. Внесите новую отметку с итоговым процентом 100%.
Ввёл неправильный процент — как исправить?	Просто внесите новую отметку с правильным итоговым процентом. В истории сохранятся все записи.
Не приходит звуковое уведомление.	Кликните по странице (звук включается после первого клика) и проверьте громкость. Вкладка должна быть открыта.
Как получить отчёт?	Нажмите «Экспорт в Excel» в шапке — скачается файл Excel.
Забыл пароль.	Обратитесь к администратору системы.